

universidade de aveiro



estga

escola superior de
tecnologia e gestão
de águeda

Máquinas Virtuais

Segurança em Redes e Sistemas Informáticos

CTeSP em Redes e Sistemas Informáticos

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Águeda

Universidade de Aveiro

2025-26

Máquinas Virtuais

- Aplicações que executam software (processo ou sistema completo) tal como a máquina física para a qual esse software foi desenvolvido.
- Permite que diferentes SO corram em paralelo tendo a ilusão de que “controlam toda a máquina”.
 - VMware
 - VirtualBox
 - Parallels (MAC)

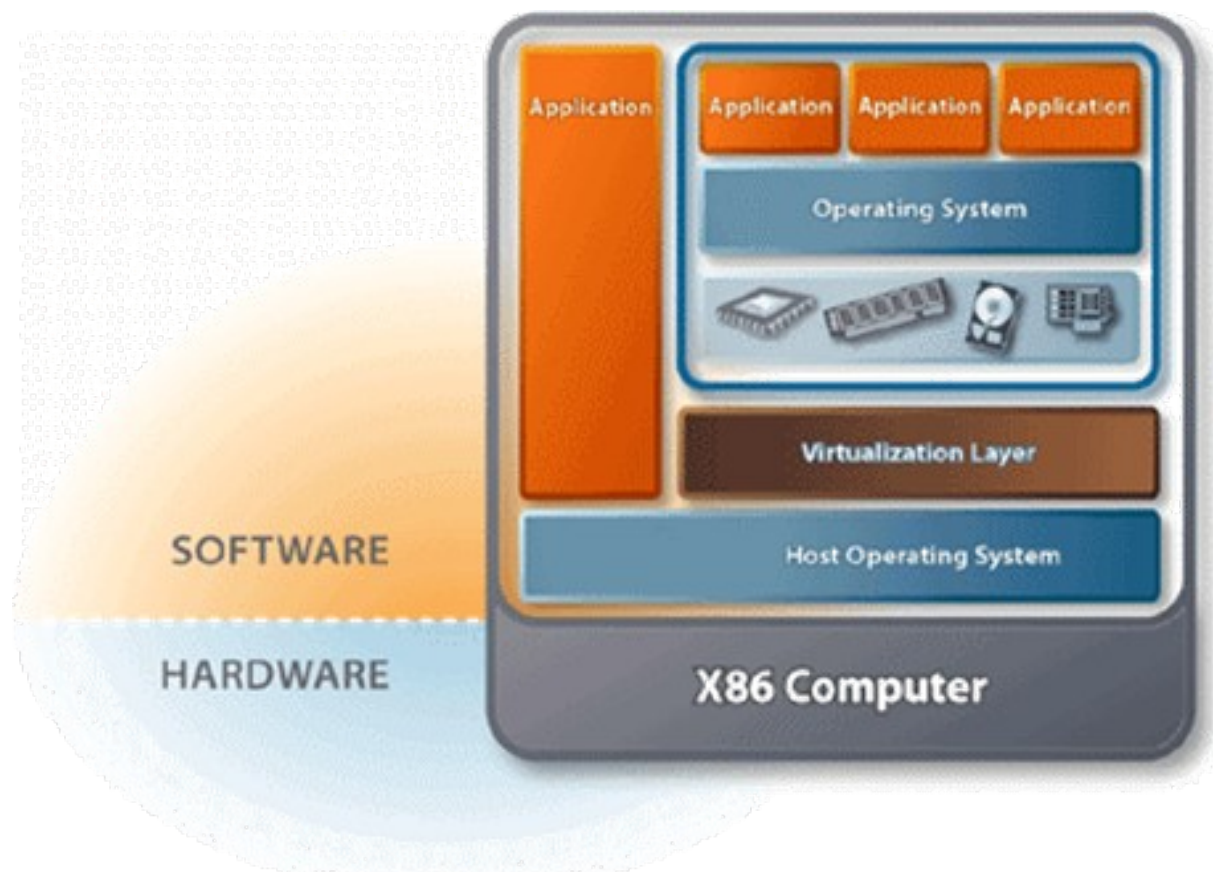


Virtualização

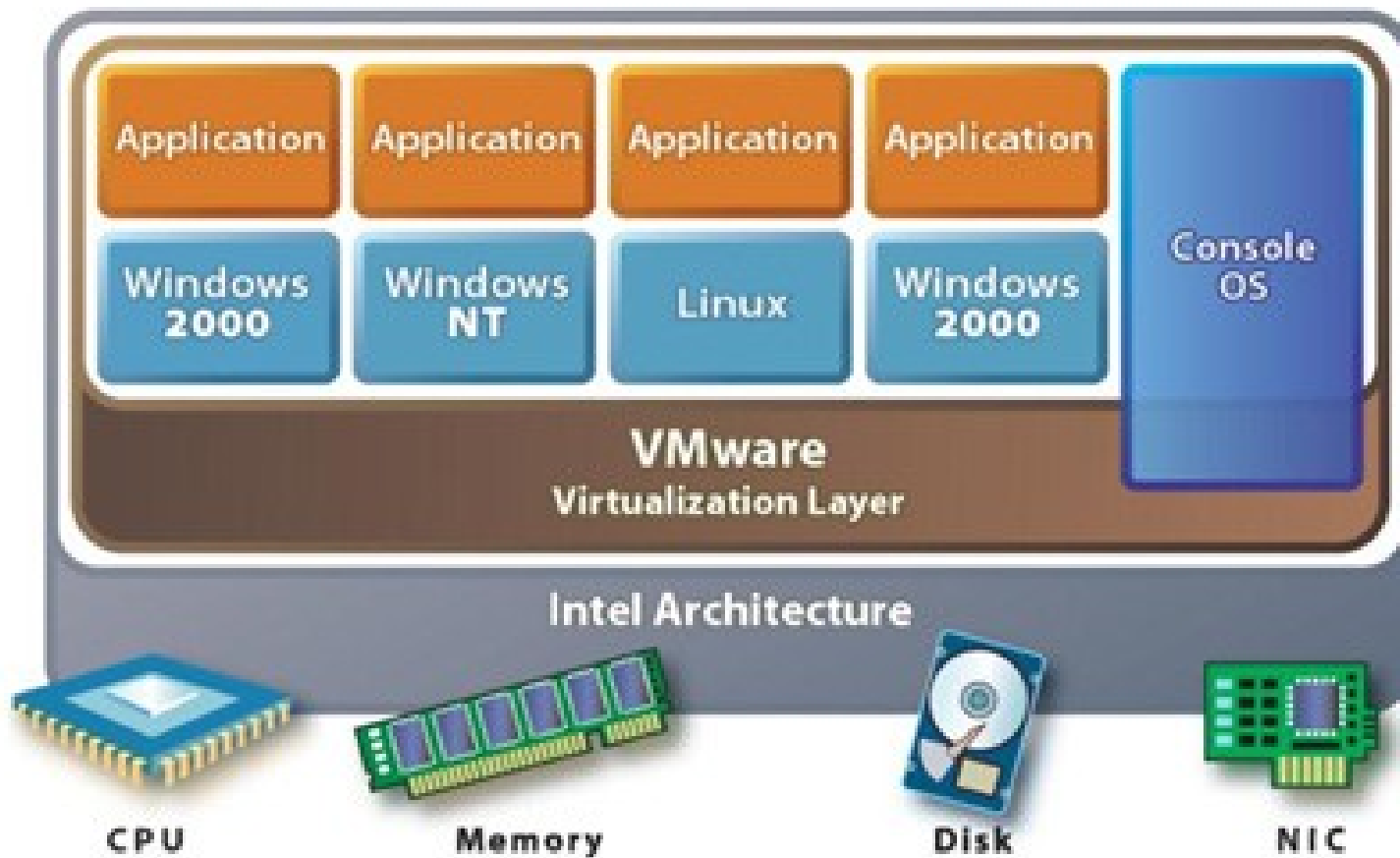
- Computador “virtual” que corre dentro de outro
- Múltiplas máquinas virtuais (instâncias) convidadas (*guest*) por máquina hospedeira (*host*)
- Os sistemas operativos em cada máquina convidada podem ser diferentes do da máquina hospedeira
 - Na prática permite-nos correr em simultâneo múltiplas máquinas, cada uma com o seu sistema operativo
 - Windows, Linux, etc.
- Recursos da máquina hospedeira são partilhados:
 - memória, CPU, discos, rede, etc.



Arquitetura de Virtualização "Hosted"



Bare-Metal (Hypervisor) Architecture



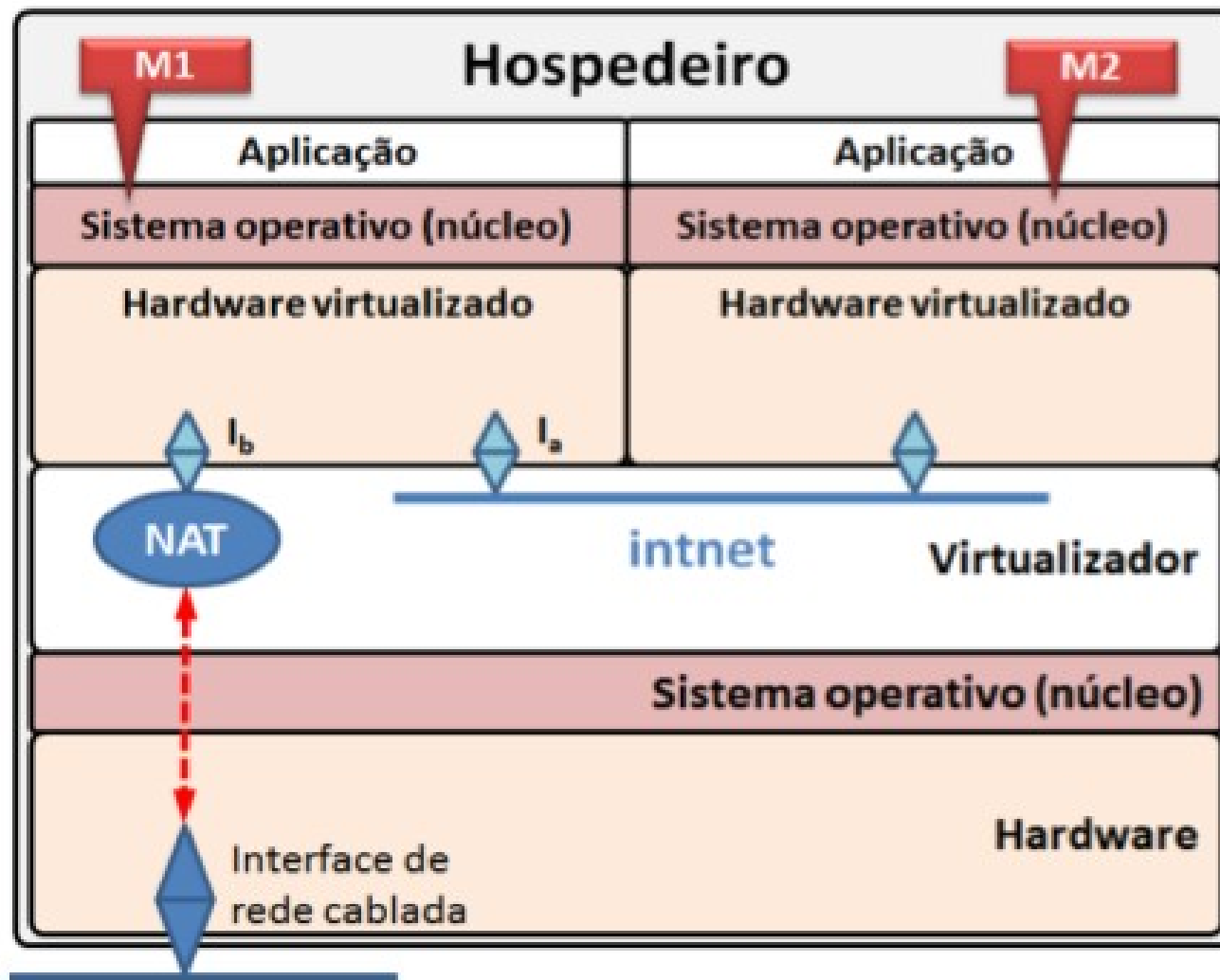
Network Connections

- Bridged: Directamente ligado à rede física.
- NAT e NAT Network: Partilha do endereço IP do hospedeiro.
 - Atenção que NAT não permite ter várias VM internas também a comunicar entre si.
- Host Only: Uma rede interna privada partilhada com o hospedeiro e isolada do exterior.
- Internal: Uma rede interna entre máquinas virtuais e isolada do hospedeiro e do exterior.



Exemplo de rede virtual

para implementar no trabalho prático de hoje



Outras Funcionalidades Úteis

- Partilha de pastas (*Shared Folders*) entre as máquinas *host* e *guest*
- Copiar/Colar (*Copy/Past*) entre as máquinas *host* e *guest*
- **Ligação de dispositivos USB de forma não partilhada com a máquina *host***
- Adição/Remoção de Hardware virtual de acordo com as necessidades.
- Utilização de ficheiros iso (imagens de CD/DVD) como leitores de CD/DVD virtuais
- Etc.



Benefícios da Virtualização

- Aumenta a utilização dos recursos
- Utilização de aplicações e/ou sistemas operativos legados (*legacy*) em *hardware* novo
- Rápida disponibilização de ambientes de produção e teste/desenvolvimento



A nós permite-nos ter ...

- **Um ambiente seguro para a realização de testes de segurança em redes, máquinas e aplicações com:**
 - Redes de computadores numa só máquina
 - Redes e máquinas isoladas do mundo exterior para evitar riscos de interferências





Questões?

Hélder Gomes (helder.gomes@ua.pt)